औसत
(Average)

❑ सजातीय राशियों के अंकगणितीय माध्य को ही औसत कहा जाता है जबकि माध्य को प्राप्त करने के लिए सभी अंकगणितीय मानों के योग में पदों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है।

- औसत हमेशा सजातीय राशियों का ही निकाला जाता है। जैसे 5 मीटर, 7 रुपये तथा 10 लीटर का औसत नहीं निकाला जा सकता है। औसत 5 मीटर, 7 मीटर तथा 10 मीटर का ही निकाला जा सकता है।
- यदि $x_1, x_2, ...x_n$ सजातीय n राशियां हैं, तो इनका औसत

$$A = \frac{x_1 + x_2 + x_3 ....+ x_n}{n}$$

अर्थात औसत (A) $= \frac{\text{पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}}$

कुछ महत्वपूर्ण सूत्र

(1) प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत $= \frac{n+1}{2}$

(2) प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत

$$= \frac{(n+1)\,(2n+1)}{6}$$

(3) प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत $= \frac{n(n+1)^2}{4}$

(4) प्रथम n विषम संख्याओं का औसत $= n$

(5) n तक की विषम संख्याओं का औसत $= \frac{n+1}{2}$

(6) प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत

$$= \frac{2(n+1)\,(2n+1)}{3}$$

(7) प्रथम n सम संख्याओं का औसत $= (n+1)$

(8) n तक की सम संख्याओं का औसत $= \frac{n+2}{2}$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : यदि p, q, r, s, t, पांच क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना होगा?

हल : जब क्रमागत संख्याएं (सम, विषम या प्राकृतिक) हों तथा पदों की संख्या विषम हो, तो उनका औसत हमेशा मध्य पद होगा।

अतः यदि p, q, r, s, t, पांच क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनका औसत r होगा।

प्रश्न : तीन साल पहले एक पांच-सदस्यीय परिवार के सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। इस दौरान एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार के सदस्यों की औसत आयु वर्तमान में अपरिवर्तित है। बच्चे की आयु कितनी है?

हल : माना बच्चे की आयु x वर्ष है।

अब तीन वर्ष पूर्व पांचों सदस्यों की आयु का योगफल $= 17 \times 5 = 85$ वर्ष

तीन वर्ष में परिवार के पांचों सदस्यों की आयु में वृद्धि $= 3 \times 5 = 15$ वर्ष

अतः वर्तमान में पांचों सदस्यों की आयु का योगफल $= (85 + 15) = 100$

बच्चे को शामिल करने पर वर्तमान में परिवार के सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी तथा उनका औसत 17 वर्ष ही रहेगा।

$$\therefore\ 17 = \frac{100+x}{6}$$

$$17 \times 6 = 100 + x$$

$$x = 102 - 100$$

$$x = 2 \text{ वर्ष}$$

अतः बच्चे की आयु 2 वर्ष होगी।

प्रश्न : रमेश रोजाना सुबह सैर करने निकलता है तथा क्रमशः सोमवार को 820 मीटर, मंगलवार को 940 मीटर, बुधवार को 780 मीटर, बृहस्पतिवार को 960 मीटर, शुक्रवार को 930 मीटर, शनिवार को 850 मीटर तथा रविवार को 880 मीटर चलता है। उसकी औसत दूरी कितनी होगी?

हल : औसत दूरी $= \frac{820+940+780+960+930+850+880}{7}$

$$= \frac{6160}{7} = 880 \text{ मीटर}$$

प्रश्न : श्याम ने कुल 7 दिनों में 70 रुपये के औसत से धन इकट्ठा किया। उसने प्रथम 3 दिन 65 के औसत से तथा अंतिम तीन दिन 71 के औसत से धन इकट्ठा किया तो चौथे दिन उसने कितना धन इकट्ठा किया?

हल : श्याम द्वारा 7 दिनों में इकट्ठा किया गया कुल धन $= 7 \times 70$

$= 490$ रु.

प्रथम तीन दिन में श्याम द्वारा इकट्ठा किया गया धन $= 3 \times 65$

$= 195$ रु.

अंतिम तीन दिन में इकट्ठा किया गया धन $= 71 \times 3 = 213$ रु.

चौथे दिन का इकट्ठा किया गया धन $= 490 - (195 + 213)$

$= 490 - 408 \Rightarrow 82$ रु.

अतः श्याम ने चौथे दिन 82 रु. इकट्ठा किया।

प्रश्न : एक कक्षा के 30 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उनमें अध्यापक की आयु शामिल कर ली गई तो अध्यापक सहित बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष हो गई। अध्यापक की आयु कितनी है?

हल : 30 बच्चों की आयु का योग $= 30 \times 14 = 420$ वर्ष

जब अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो आयु का योग

$= 31 \times 15 = 465$ वर्ष

अतः अध्यापक की आयु = अध्यापक सहित बच्चों की आयु का योग
- अध्यापक के बिना बच्चों की आयु का योग

$= (465 - 420)$ वर्ष

$= 45$ वर्ष

द्वितीय विधि-

नए व्यक्ति की आयु
= नया औसत + पुराने लोगों की संख्या × औसत में परिवर्तन
$= 15 + 30 \times 1$
$= 15 + 30 = 45$ वर्ष

नोट : यहां औसत 14 से 15 हो रहा है अतः परिवर्तन धनात्मक है। यदि परिवर्तन ऋणात्मक हो तो नए औसत में से पुराने लोगों की संख्या तथा औसत परिवर्तन का गुणनफल घटाया जाता है।

☞ **गति संबंधी औसत चाल का उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : एक रेलगाड़ी A से B तक 20 किमी./घंटा की दर से चलती है तथा B से A तक कि वापसी 30 किमी./घंटा की चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी थी?

हल : माना A से B की दूरी d किमी. है, तब B से A तक की दूरी भी d किमी. होगी।

अब A से B तक जाने मे लगा समय $= \frac{d}{20}$ घंटा

B से A तक आने में लगा समय $= \frac{d}{30}$ घंटा

पूरी यात्रा के दौरान चाल $= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$

$= \frac{d + d}{\frac{d}{20} + \frac{d}{30}}$ किमी./घंटा

$= \frac{2d}{d\left(\frac{30+20}{20\times 30}\right)}$

$= \frac{2\times 20\times 30}{50} \Rightarrow 24$ किमी./घंटा

द्वितीय विधि -

यदि कोई वस्तु समान दूरी x किमी/घंटा तथा y किमी./घंटा से तय करती है तो पूरी यात्रा के दौरान

औसत चाल $= \frac{2\times x\times y}{x+y}$

औसत चाल $= \frac{2\times 20\times 30}{20+30}$ किमी./घंटा

$= \frac{2\times 20\times 30}{50} \Rightarrow 24$ किमी/घंटा

नोट : यदि कोई वस्तु समान दूरियां x किमी./घंटा, y किमी./घंटा तथा z किमी./घंटा की चाल से चलती है तो पूरी यात्रा के दौरान

वस्तु की औसत चाल $= \frac{3\times x\times y\times z}{xy+yz+zx}$ किमी./घंटा

प्रश्न : एक आदमी अपनी यात्रा का $\frac{1}{3}$ भाग रेलगाड़ी से 60 किमी./घंटा की चाल से, अगला $\frac{1}{3}$ भाग 30 किमी./घंटा की चाल से तथा बाकी $\frac{1}{3}$ भाग साइकिल से 10 किमी./घंटा की चाल से चलता है तो पूरी यात्रा के दौरान आदमी की औसत चाल कितनी है?

हल : औसत चाल $= \frac{3\times 60\times 30\times 10}{60\times 30+30\times 10+10\times 60}$

$= \frac{3\times 60\times 30\times 10}{1800+300+600} \Rightarrow 20$ किमी./घंटा

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. 5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु 40 है। तदनुसार, यदि 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से त्याग पत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए, तो नई जूरी की औसत आयु कितनी हो जाएगी?

(a) 30 (b) 38
(c) 40 (d) 42

उत्तर—(b)

5 सदस्यों की एक जूरी की औसत आयु $= 40$
5 सदस्यों की एक जूरी की कुल आयु $= 40\times 5$
$= 200$ वर्ष
नई व्यवस्था में जूरी की कुल आयु $= 200 - 35 + 25$
$= 190$ वर्ष
$\therefore$ नई जूरी की औसत आयु $= \frac{190}{5} \Rightarrow 38$ वर्ष

2. यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 हो, तो x का मान कितना होगा?

(a) 50 (b) 51 (c) 52 (d) 53

उत्तर—(c)

प्रश्न से

$\frac{39+48+51+63+75+83+x+69}{8} = 60$

$428 + x = 480$

$x = 480 - 428 \Rightarrow 52$

3. 1.11, 0.01, 0.101, 0.001, 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए?

(a) 0.2654 (b) 0.2554

(c) 0.1264 (d) 0.1164

उत्तर—(a)

संख्याओं का योग = 1.11 + 0.01 + 0.101 + 0.001 + 0.11

= 1.332

कुल संख्याएं = 5

$$\text{औसत} = \frac{1.332}{5} \Rightarrow 0.2664$$

4. 10, 12, 16, 20, p और 26 का औसत 17 है। p का मान ज्ञात कीजिए?

(a) 17 (b) 18

(c) 15 (d) 16

उत्तर—(b)

प्रश्नानुसार

$$\frac{10+12+16+20+p+26}{6} = 17$$

$$84 + p = 102$$

$$p = 102 - 84 \Rightarrow 18$$

5. इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान सोमवार को बंद रहती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत प्रतिदिन बिक्री रु. 15640 है और मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री रु. 14124 है। रविवार की बिक्री है-

(a) आंकड़े अपर्याप्त (b) रु. 20188

(c) रु. 21704 (d) रु. 23220

उत्तर—(d)

मंगलवार से शनिवार की औसत बिक्री = 14124 रु.

∴ मंगलवार से शनिवार अर्थात 5 दिनों की कुल बिक्री

= 14124 × 5

= 70620 रु.

रविवार से शनिवार की कुल बिक्री = 15640 × 6

= 93840 रु.

∴ रविवार की बिक्री = 93840 − 70620

= 23220 रु.

6. एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किग्रा. बढ़ जाता है जब उनमें से 42 किग्रा. वजन वाले एक नाविक के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन (किग्रा. में) ज्ञात करें?

(a) 43 (b) 67

(c) 66 (d) 65

उत्तर—(c)

नए व्यक्ति का वजन = जाने वाले व्यक्ति का भार + व्यक्तियों की संख्या × औसत में वृद्धि

= 42 + 15 × 1.6

= 42 + 24 = 66 किग्रा.

7. चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है?

(a) 12 (b) 18

(c) 14 (d) 16

उत्तर—(d)

विकल्प (d) से—

चार क्रमागत सम संख्याओं में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या = 16

इसलिए अन्य संख्याएं क्रमशः 12, 14 एवं 18 होंगी।

अब प्रश्न से-

12+14+16+18=4×15

60=60

L.H.S.=R.H.S.

8. 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली दो संख्याओं का औसत 14 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है?

(a) $15\frac{1}{5}$ (b) 14

(c) $14\frac{1}{5}$ (d) 15

उत्तर—(a)

पहली 2 संख्याओं का औसत = 14

∴ पहली 2 संख्याओं का कुल योग = 14 × 2 = 28

12 संख्याओं का औसत = 15

∴ 12 संख्याओं का कुल योग = 12 × 15 = 180

2 संख्याओं का कुल योग + शेष 10 संख्याओं का कुल योग = 180

∴ शेष 10 संख्याओं का कुल योग = 180 − 28

∴ शेष 10 संख्याओं का कुल योग = 152

$$\therefore \text{शेष 10 संख्याओं का औसत} = \frac{152}{10} \Rightarrow 15\frac{1}{5}$$

9. पहली n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है?

(a) $\frac{n^2(n+1)}{2}$ (b) $\frac{n+1}{2}$

(c) $\frac{n(n+1)}{2}$ (d) $2(n+1)$

उत्तर—(b)

n प्राकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)}{2}$

∴ n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य

$$= \frac{\text{n प्राकृतिक संख्याओं का योग}}{n}$$

$$= \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n}$$

$$= \frac{n+1}{2}$$

10. चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) 24 (b) 26 (c) 30 (d) 28

उत्तर—(c)

माना चार क्रमिक सम संख्याएं क्रमशः $x, x+2, x+4, x+6$ हैं।
प्रश्नानुसार

$$\frac{x+x+2+x+4+x+6}{4} = 27$$

$$\frac{4x+12}{4} = 27$$

$4x+12=108$

$4x=108-12$

$4x=96$

$x=24$

∴ सबसे बड़ी संख्या $= x+6 \Rightarrow 24+6$

$=30$

11. तीन वर्ष पूर्व A, B तथा C की औसत आयु 27 वर्ष थी और पांच वर्ष पूर्व B तथा C की औसत आयु 20 वर्ष थी। A की वर्तमान आयु है–

(a) 30 वर्ष (b) 35 वर्ष

(c) 40 वर्ष (d) 48 वर्ष

उत्तर—(c)

3 वर्ष पूर्व A, B एवं C की औसत आयु = 27 वर्ष

3 वर्ष पूर्व A, B एवं C की कुल आयु $= 27 \times 3 \Rightarrow 81$

A, B, C की वर्तमान आयु का योग $= 81+3\times3 \Rightarrow 90$ वर्ष

पांच वर्ष पूर्व B तथा C की औसत आयु = 20 वर्ष

पांच वर्ष पूर्व B तथा C की कुल आयु $= 20 \times 2 \Rightarrow 40$ वर्ष

B तथा C की वर्तमान आयु का योग $= 40 + 2 \times 5 \Rightarrow 50$ वर्ष

∴ A की आयु = (A+B+C) की वर्तमान आयु – (B+C) की वर्तमान आयु

$=90-50$

$=40$ वर्ष

12. यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार, उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है?

(a) 24 वर्ष (b) 32 वर्ष

(c) 44 वर्ष (d) 48 वर्ष

उत्तर—(c)

आने वाले व्यक्तियों की कुल आयु = जाने वाले व्यक्तियों की आयु का योग + व्यक्ति × औसत आयु में वृद्धि

$=(30+34)+8\times3$

$=64+24$

$=88$ वर्ष

अतः उन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु $= \frac{88}{2} \Rightarrow 44$ वर्ष

13. एक व्यक्ति का पहले पांच महीनों का औसत खर्च रु. 1200 है और अगले सात महीनों का औसत खर्च रु. 1300 है। यदि वह उस वर्ष में रु. 2900 की बचत करता है, तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है?

(a) रु. 1600 (b) रु. 1700 (c) रु. 1400 (d) रु. 1500

उत्तर—(d)

व्यक्ति के पहले पांच महीनों का कुल खर्च $= 1200 \times 5$

$=6000$ रु.

तथा अगले सात महीनों का खर्च $= 1300 \times 7$

$=9100$

∴ व्यक्ति का 12 माह या 1 वर्ष का कुल खर्च $= 6000 + 9100$

$=15100$ रु.

जबकि उसकी एक वर्ष की बचत = 2900 रु.

इस प्रकार व्यक्ति की कुल वार्षिक आय $= 2900 + 15100$

$=18000$ रु.

∴ व्यक्ति की मासिक औसत आय $= \frac{18000}{12} \Rightarrow 1500$ रु.

14. एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम चार माह में 2570 रुपये है, अगले तीन माह में 2490 रुपये है और अंतिम पांच माह में 3030 रुपये है। यदि परिवार पूरे वर्ष में 5320 रुपये की बचत करता है, तो पूरे वर्ष में परिवार की औसत मासिक आय कितनी है?

(a) 3000 रुपये (b) 3185 रुपये

(c) 3200 रुपये (d) 3580 रुपये

उत्तर—(b)

परिवार का चार माह का कुल व्यय $= 2570 \times 4$

$=10280$

अगले तीन माह का कुल व्यय $= 2490 \times 3 = 7470$

तथा अंतिम पांच माह का कुल व्यय $= 3030 \times 5 = 15150$

परिवार की वार्षिक आय = कुल व्यय + बचत

$=10280+7470+15150+5320$

$=38220$

∴ परिवार की मासिक आय $= \frac{38220}{12} \Rightarrow 3185$ रुपये

15. तीन वर्ष पूर्व 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 30 वर्ष थी। यदि परिवार में एक बच्चे को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही रहती है, तो बच्चे की वर्तमान आयु है–

(a) 6 वर्ष (b) 1 वर्ष (c) 3 वर्ष (d) 4 वर्ष

उत्तर—(a)

तीन वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की कुल आयु $= 8 \times 30$

$=240$ वर्ष

वर्तमान में 8 सदस्यों की कुल आयु $= 240 + 3 \times 8$

$=240+24$

$=264$ वर्ष

बच्चे को भी सम्मिलित करने पर परिवार की औसत आयु = 30 वर्ष

बच्चे सहित परिवार की आयु = $(8+1)\times 30$

$= 9\times 30 \Rightarrow 270$ वर्ष

$\therefore$ बच्चे की वर्तमान आयु = $270-264 \Rightarrow 6$ वर्ष

16. 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली, बाद की तीनों के योग की $\frac{1}{4}$ है। तदनुसार, उनमें पहली संख्या कितनी है?

(a) 15 (b) 45

(c) 48 (d) 60

उत्तर—(c)

माना संख्याएं a, b, c एवं d हैं।

अतः $a+b+c+d = 60\times 4$

$a = 240-(b+c+d)$ .....(i)

अब $a = \frac{1}{4}(b+c+d)$

या $4a = (b+c+d)$ .....(ii)

समीकरण (i) में समी. (ii) से $(b+c+d)$ का मान रखने पर

$a = 240-4a$

$5a = 240$

$a = \frac{240}{5} = 48$

$\therefore$ पहली संख्या = 48

17. 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गईं थीं। तदनुसार, सही औसत कितना है?

(a) 36.12 (b) 30.66

(c) 29.28 (d) 38.21

उत्तर—(c)

सही औसत $= \frac{50\times 30-(82+13)+(28+31)}{50}$

$= \frac{1500-95+59}{50}$

$= \frac{1500-36}{50} \Rightarrow 29.28$

18. किसी विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 हैं। बाद में सत्यापन करने से यह पता चला कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया। उसे प्राप्त अंकों का सही औसत है-

(a) 87 (b) 85

(c) 84 (d) 86

उत्तर—(b)

संख्याओं का सही औसत $= \frac{6\times 88+68-86}{6}$

$= \frac{528-18}{6} \Rightarrow 85$

19. 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए। किंतु बाद में पता चला कि पद 64 को गलती से 46 पढ़ा गया। अंकों का सही माध्य क्या होगा?

(a) 54 (b) 53.5

(c) 53 (d) 52.5

उत्तर—(d)

$\because$ गलती से 64 को 46 पढ़ा गया।

$\therefore$ संख्याओं का नया माध्य $= \frac{36\times 52+64-46}{36}$

$= \frac{36\times 52+18}{36}$

$= \frac{18(104+1)}{36} \Rightarrow 52.5$

20. तीन संख्याओं का औसत 135 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। तदनुसार, सबसे छोटी संख्या है–

(a) 65 (b) 95

(c) 105 (d) 115

उत्तर—(b)

माना सबसे छोटी संख्या x है।

$\therefore$ दूसरी संख्या $= x+20$

बड़ी संख्या = 195

अतः प्रश्न से-

$x+x+20+195 = 3\times 135$

$2x+215 = 405$

$2x = 405-215$

$x = \frac{190}{2} \Rightarrow 95$

21. किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15 वें विद्यार्थी की आयु है-

(a) 14 वर्ष (b) 11 वर्ष

(c) $15\frac{2}{7}$ वर्ष (d) 15 वर्ष

उत्तर—(b)

15 विद्यार्थियों की औसत आयु = 15 वर्ष

$\therefore$ 15 विद्यार्थियों की कुल आयु = 15×15

$= 225$ वर्ष

इनमें से 5 विद्यार्थियों की कुल आयु = $5\times 14 \Rightarrow 70$ वर्ष

तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की कुल आयु = $9\times 16 \Rightarrow 144$ वर्ष

$\therefore$ 15 वें विद्यार्थी की आयु = $225-(70+144)$

$= 225-214$

$= 11$ वर्ष